

บทที่ 2

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1 การวิจัยการย้ายฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Migration from relational to object-oriented databases) [1] ได้แสดงลำดับการถ่ายโอนฐานข้อมูล ได้แก่

- 2.1.1. การถ่ายโอนโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 2.1.2. การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 2.1.3. การแปลงโปรแกรมที่ใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปใช้กับฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

และในงานวิจัยได้เสนอโปรแกรมที่ช่วยในการถ่ายโอนฐานข้อมูล แต่จะเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับการหาคลาสและซับคลาส เพื่อช่วยในการถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูล โดยโปรแกรมจะช่วยในการหาซูเปอร์คลาสและซับคลาสจากโครงสร้างในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2 การวิจัยการย้ายโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Transformation of Relational Schemas to Object-Oriented Schemas)[2] จะแสดงกฎในการตรวจสอบโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ว่า มาจากรูปแบบ (Type) ใดจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

2.1 กฎในการตรวจสอบโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ว่าเป็น ว่าเป็นรูปแบบใดของแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ได้แก่

- 2.1.1. กฎการตรวจสอบเอนทิตี
- 2.1.2. กฎการตรวจสอบแอตทริบิวต์แบบกลุ่ม (Set Attribute)
- 2.1.3. กฎการตรวจสอบแอตทริบิวต์แบบผสม (Composite Attribute)
- 2.1.4. กฎการตรวจสอบรีเลชันชิพแบบหนึ่งต่อหนึ่งและหนึ่งต่อกลุ่ม (1:1 or 1:M Relationship Type)
- 2.1.5. กฎการตรวจสอบรีเลชันชิพแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N Relationship Type)
- 2.1.6. กฎการตรวจสอบประเภทย่อย (Subtype)

2.2 งานวิจัยนี้มีกฎในการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ได้แก่

- 2.2.1. กฎการแปลงรีเลชันเป็นคลาส
- 2.2.2. กฎการตรวจสอบรีเลชันชิพประเภท คลาสย่อยและคลาสหลัก
- 2.2.3. กฎการตรวจสอบและแปลงรีเลชันไปเป็นแอตทริบิวต์แบบผสม
- 2.2.4. กฎการตรวจสอบและแปลงรีเลชันไปเป็นแอตทริบิวต์แบบกลุ่ม
- 2.2.5. กฎการตรวจสอบและแปลงรีเลชันไปเป็นรีเลชันชิพกลุ่มต่อกลุ่มแบบยูนารี (Unary M:N Relationship Type)
- 2.2.6. กฎการตรวจสอบและแปลงรีเลชันไปเป็นรีเลชันชิพกลุ่มต่อกลุ่มแบบไบนารี (Binary M: N Relationship Type)

2.2.7. กฎการขยายการสืบทอด

และงานวิจัยยังเสนอวิธีการเพิ่มเมธอดเข้าไปยังโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ที่มีการนิยามโครงสร้างในรูปแบบคลาส

3 ส่วนการวิจัยการย้ายโครงสร้างฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง (The migration of relational schemas and data to object-oriented database systems) [3] จะมีการแบ่งกระบวนการในการถ่ายโอนฐานข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1. การแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยในส่วนนี้จะมีการเสนอกฎในการแปลงโครงสร้างจากรีเลชันไปยังคลาส ซึ่งแบ่ง กฎออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

3.1.1. กฎที่ใช้ในการสร้างคลาส

3.1.2. กฎที่ใช้ในการสร้างแอตทริบิวต์

โดยกฎที่ใช้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับงานวิจัยในหัวข้อ 2.2.2 แต่มีการเพิ่มเติมกฎเพิ่มขึ้นมาบ้าง

3.2. การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

3.2.1. การสร้างอินสแตนซ์ของแต่ละคลาส

3.2.2. การกำหนดค่าให้แก่แต่ละอินสแตนซ์

และภายในงานวิจัยนี้ยังได้เสนอสถาปัตยกรรมของเครื่องมือเพื่อช่วยในการถ่ายโอนฐานข้อมูลว่าประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

4 การวิจัยวิศวกรรมย้อนกลับจากโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Reverse Engineering Relational Schemas to Object-Oriented Schemas)[4] จะเป็นการใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลเอนทิตี-รีเลชันชิพ และนำแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ มาสร้างโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยเสนอว่า โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่จะนำมาใช้ในการแปลงนั้น จะต้องผ่าน 3 นอร์มอลฟอร์ม เนื่องจากถ้าหากไม่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่ผ่าน 3 นอร์มอลฟอร์มเมื่อนำมาแปลงไปเป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ จะทำให้ได้โครงสร้างของฐานข้อมูลที่ไม่ดี และแสดงวิธีการในการตรวจสอบโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ